

Aufgabe 4

Buccolam

a) Lösungserwartung:

$$V(D) = 0,2 \cdot D$$

Zwischen dem Alter (in Jahren) der Patientin/des Patienten und der zu verabreichenden Midazolam-Dosis besteht kein linearer Zusammenhang.

Mögliche Begründung:

Bei einem linearen Zusammenhang würden z. B. 3-jährige Kinder eine niedrigere Dosis als 4-jährige Kinder erhalten. Laut Tabelle ist dies nicht der Fall.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Gleichung. Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für eine richtige Entscheidung und eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen (z. B. mithilfe einer Skizze oder mit einem Hinweis auf das Vorliegen einer unstetigen Funktion) sind ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

Da bei 22 von 440 Kindern die Nebenwirkung „Übelkeit und Erbrechen“ auftrat, beträgt die relative Häufigkeit $\frac{22}{440} = 0,05$.

Wegen $0,01 \leq 0,05 < 0,1$ würde sich für die Nebenwirkung „Übelkeit und Erbrechen“ die Klassifizierung „häufig“ ergeben.

Mögliche Vorgehensweise:

$$\mu = 4,4 \quad \sigma \approx 2,09 \Rightarrow [\mu - \sigma; \mu + \sigma] \approx [2,31; 6,49]$$

Die Nebenwirkung „Hautausschlag“ muss demnach bei mindestens drei und darf bei höchstens sechs Kindern der erwähnten Studie auftreten.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte Klassifizierung.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.

c) Lösungserwartung:

$$n = 440, \quad h = 0,7$$

$$0,7 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,7 \cdot 0,3}{440}} \approx 0,7 \pm 0,04 \Rightarrow [0,66; 0,74]$$

Die Werte $n_1 < 400$ und $\gamma_1 = 0,99$ würden zu einem wesentlich breiteren Konfidenzintervall führen und können daher nicht die Grundlage zur Berechnung gewesen sein.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für ein korrektes Intervall. Andere Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder in Prozent) sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall für den unteren Wert: $[0,65; 0,66]$

Toleranzintervall für den oberen Wert: $[0,74; 0,75]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.